



Curso de Ciência da Computação

Laboratório de POO (60h/a)

Apresentação da Disciplina

Prof. Lenardo Chaves e Silva, D.Sc. 

lenardo@ufersa.edu.br

quarta-feira, 06 de dezembro de 2023



Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

☛ Visão Geral da Disciplina:

- ☐ Plano de Ensino;
- ☐ Objetivos, Ementa e Conteúdo Programático;
- ☐ Ensino e Processo de Avaliação;
- ☐ Bibliografia Adotada.

☛ Dinâmica de Formação de Grupos:

- ☐ Formação de Equipes de Desenvolvimento;
- ☐ Apresentação do Quadro Canvas.

☛ Referências.

☛ Laboratório de Programação Orientada a Objetos (60h/a):

☐ Possui como **pré-Requisito** → Análise e Projeto Orientado a Objetos, Banco de Dados (4º Semestre).

☛ Plano de Ensino:

- ☐ Objetivos;
- ☐ Ementa;
- ☐ Conteúdo Programático;
- ☐ Ensino;
- ☐ Avaliação;
- ☐ Bibliografia.

Objetivos



- Atividades práticas de implementação de projetos baseados no paradigma de orientação a objetos e na aplicação de padrões de projetos de software orientado a objetos.

☛ Princípios de Design Orientado a Objetos:

☐ **SOLID:**

- **S** - *Single-responsibility Principle* (Princípio da responsabilidade única);
- **O** - *Open-closed Principle* (Princípio do aberto-fechado);
- **L** - *Liskov Substitution Principle* (Princípio da substituição de Liskov);
- **I** - *Interface Segregation Principle* (Princípio da segregação de interfaces);
- **D** - *Dependency Inversion Principle* (Princípio da inversão de dependência).

☛ Padrões de Projeto Orientado a Objetos:

- ☐ Catálogo de **Padrões GoF** (GAMMA *et al.*, 1995).

UND. I:

- Princípios de Design Orientado a Objetos;
- Padrões Criacionais:
 - ❑ *Abstract Factory, Builder , Factory Method, Prototype, Singleton.*

UND. II:

- Padrões Estruturais:
 - ❑ *Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy.*

UND. III:

- Padrões Comportamentais:
 - ❑ *Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor.*

Metodologia:

- ☛ Aulas Expositivas;
- ☛ Exposição de problemas e desafios relacionados ao uso e aplicação dos conceitos (básicos e avançados) da Programação Orientada a Objetos como meio de solução;
- ☛ Atividades Individuais e em Grupo que serão subdivididas ao longo das unidades para um melhor aprendizado;
- ☛ Promoção da participação dos alunos nas aulas por meio de atividades de programação realizadas em laboratórios e integração nas atividades individuais/grupos extra sala de aula.

Recursos Didáticos:

- ☛ Quadro Branco;
- ☛ *Datashow*;
- ☛ Infraestrutura do Laboratório de Informática.

Processo de Avaliação

🔑 Forma:

- ☐ **Contínua:** individual (participação e atividades);
- ☐ **Laboratórios de Programação:** individual/grupo (sala/extra-sala);
- ☐ **Projetos práticos.**

🔑 Etapas:

- ☐ Avaliação 01 (AV1):
 - $0,3 * \text{Laboratórios de Programação} + 0,7 * \text{Projeto (Parte I)}$.
- ☐ Avaliação 02 (AV2):
 - $0,3 * \text{Laboratórios de Programação} + 0,7 * \text{Projeto (Parte II)}$.
- ☐ Avaliação 03 (AV3):
 - $0,3 * \text{Laboratórios de Programação} + 0,7 * \text{Projeto (Parte III)}$.

Cálculo da Média Final

$$\frac{AV1 + AV2 + V3}{7,0}$$

👉 Adotada na Disciplina:

- 📄 1. GAMMA, Erich, HELM, Richard, JOHNSON, Ralph, VLISSIDES, John. Padrões de Projeto. Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Bookman, 2000.
- 📄 2. HORSTMANN, Cay. Padrões e Projeto Orientados a Objetos. Segunda Edição, Bookman, 2007.
- 📄 MARTIN, Robert C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall, 2008.

👉 Complementar da Disciplina:

- 📄 1. COAD, Peter, NICOLA, Jill. Object-Oriented Programming. Prentice Hall, 1993.
- 📄 2. PREISS, Bruno R. Estrutura de Dados e Algoritmos – Padrões de Projetos Orientados a Objetos com Java. Elsevier, 2000.
- 📄 3. EVANS, Benjamin J., FLANAGAN, David. Java in a Nutshell. Sixth Edition. O'Reilly Media, 2014.
- 📄 4. SARCAR, Vaskaran. Java Design Patterns. Apress, 2016.
- 📄 5. SHALLOWAY, Alan, TROTT, James R. Explicando Padrões de Projeto. Bookman, 2004

Desenvolvimento e Gestão de Qualidade de uma Aplicação:

☛ Sugestões de Contextos de Aplicação (não restrito):

- Saúde, Educação e Segurança;
- Marketing Digital e Comunicação;
- *E-Commerce* e/ou *E-Government*;
- Turismo Digital;
- Entretenimento (jogos, aplicações interativas);
- Engenharia;
- Agricultura;
- Cidades Inteligentes.

Projeto Final

Desenvolvimento e Gestão de Qualidade de uma Aplicação:

👉 Brainstorms de Ideação da Proposta:

▪ Formação das Equipes:

✓ 04 membros p/ grupo;

✓ Atuação:

😊 *Devs* → própria aplicação;

😊 *Quality* → aplicação de terceiros.

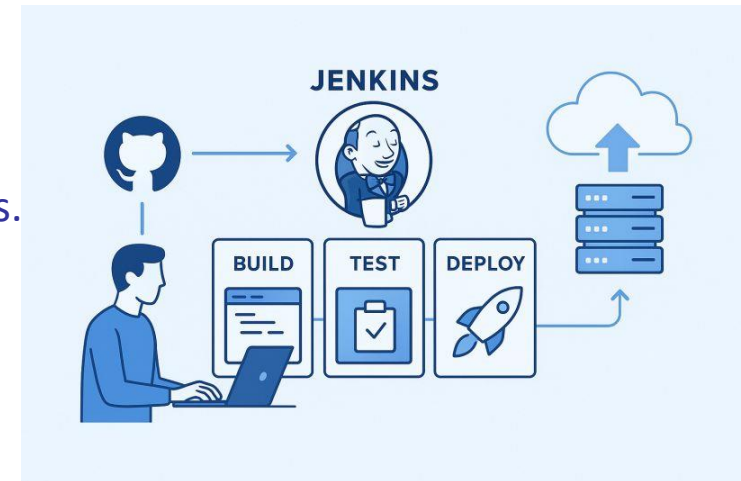
▪ Tempo: 1h

▪ Apresentação:

✓ Tempo: 3-5min

✓ Formato: *Pitch*;

✓ *Template*: One Slide.



👉 **ATENÇÃO:** Uso obrigatório de pelo menos três Padrões de Projeto, um de cada categoria (criacionais, estruturais e comportamentais) de padrões *GoF*.

Projeto Final

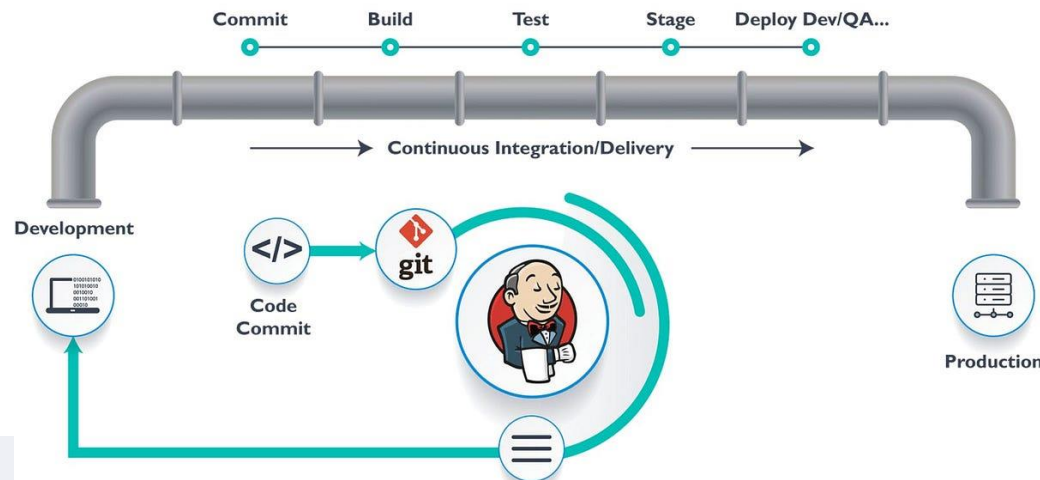
Desenvolvimento e Gestão de Qualidade de uma Aplicação:

🔑 Brainstorms de Ideação da Proposta:

▪ Atuação:

😊 **Quality (CI)** → aplicação de terceiros:

- ✓ Repositórios de código compartilhados;
- ✓ Integração contínua de código usando Jenkins;
- ✓ Testes automatizados e análise estática de código.



Desenvolvimento e Gestão de Qualidade de uma Aplicação:

Brainstorms de Ideação da Proposta:

Atuação:

☺ **Quality (CI)** → aplicação de terceiros:

Hudson

Hudson > gameoflife-default

Back to Dashboard

Status

Changes

Workspace

Build Now

Delete Project

Configure

Javadoc

Coverage Report

Subversion Polling Log

Project gameoflife-default

Javadoc

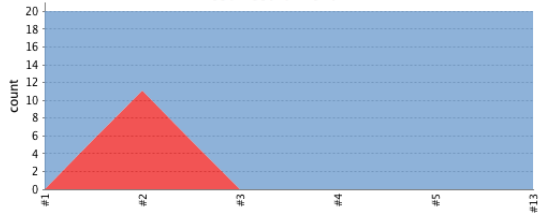
Coverage Report

Workspace

Recent Changes

Latest Test Result (no failures)

Test Result Trend



Count

#1 #2 #3 #4 #5 #13

(just show failures) enlarge

Code Coverage

Category	Coverage
Packages	100%
Files	100%
Classes	100%
Methods	97%
Lines	98%

Build History (trend)

#	Build	Time	Status
#14	Feb 13, 2010 8:17:13 AM		Success
#13	Feb 8, 2010 12:54:13 AM		Success
#5	Feb 7, 2010 12:10:02 PM		Success
#4	Feb 7, 2010 12:06:55 PM		Success
#3	Feb 7, 2010 7:26:58 AM		Success
#2	Feb 6, 2010 10:21:27 PM		Success
#1	Feb 6, 2010 9:59:27 PM		Success

for all for failures

Permalinks

- Last build (#13), 5 days 7 hr ago
- Last stable build (#13), 5 days 7 hr ago
- Last successful build (#13), 5 days 7 hr ago
- Last failed build (#2), 6 days 9 hr ago

File Coverage Summary

Name	Classes	Methods	Lines	Conditionals
Cell.java	100% 1/1	67% 2/3	71% 5/7	50% 3/6

Source

```

com/ciwithudson/gameoflife/domain/Cell.java
1 package com.ciwithudson.gameoflife.domain;
2
3 /**
4  * A single cell, which can be alive or dead.
5  */
6 19 abstract public class Cell {
7
8      public abstract Boolean isAlive();
9
10     public Boolean isDead() {
11         return !isAlive();
12     }
13
14     public abstract Cell nextGeneration(int neighbourCount);
15
16     public static Cell fromChar(char cellValue) {
17         92 if (cellValue == LivingCell.SYMBOL) {
18             35 return new LivingCell();
19         } else if (cellValue == DeadCell.SYMBOL) {
20             57 return new DeadCell();
21         }
22         0 throw new IllegalArgumentException("Illegal cell value character: " + cellValue);
23     }
24
25 }

```

Desenvolvimento e Gestão de Qualidade de uma Aplicação:

☛ Brainstorms de Ideação da Proposta:

▪ Atuação:

☺ **Quality (CI)** → aplicação de terceiros:



Checkstyle: [1 warning](#) in 21 Checkstyle files.



Duplicate Code: [392 warnings](#) in 23 analysis files.

- During parsing an [error](#) has been reported.



FindBugs: [1 warning](#) in 20 FindBugs files.



PMD: [3 warnings](#) in 23 PMD files.

- [9 fixed warnings](#)

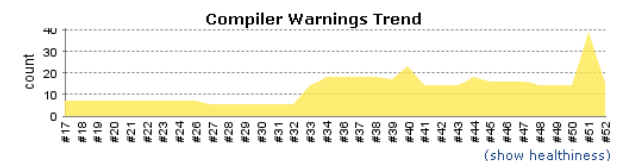
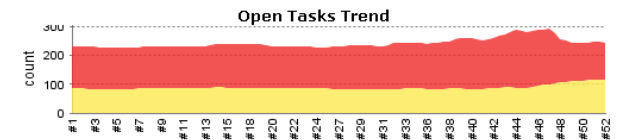
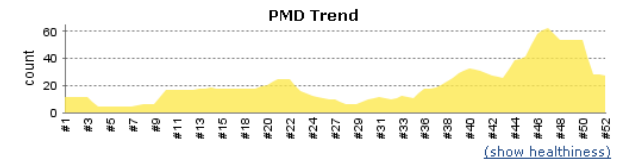
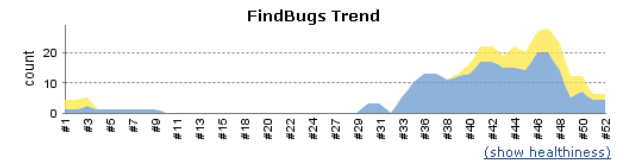
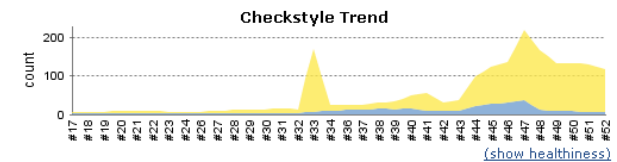


Task Scanner: [244 open tasks](#) in 2'438 workspace files (± 0).



Compiler Warnings: [13 warnings](#).

- [13 fixed warnings](#)



Desenvolvimento e Gestão de Qualidade de uma Aplicação:

🔑 Sites Úteis:

- <https://www.jenkins.io/>
- <https://www.jenkins.io/doc/book/installing/docker/>
- <https://devopscube.com/jenkins-2-tutorials-getting-started-guide/>
- https://www.tutorialspoint.com/jenkins/jenkins_tutorial.pdf
- <https://www.eficode.com/insights/blog/top-jenkins-plugins>
- <https://github.com/atulkamble/jenkins-java-maven-pipeline/tree/main>
- <https://medium.com/@ozturk.sinems/jenkins-ci-cd-explained-with-java-web-app-project-part1-373392bc4d4f>
- <https://github.com/jenkinsci/pipeline-utility-steps-plugin/blob/master/docs/STEPS.md>

Desenvolvimento e Gestão de Qualidade de uma Aplicação:

☛ Definição e Especificação da Proposta

- ☛ Entrega de Documento de Descrição Geral e Prototipagem – 01/09/2026.

☛ Ciclo de Desenvolvimento

- ☛ Acompanhamento do Desenvolvimento – 03/11/2026

☛ Apresentação do Projeto

- ☛ Entrega e Apresentação em Sala de Aula – 03/12/2026